

3.3.4.12 Résultat :

La conversion fournie par l'ADC est un code numérique 24 bits signé.
Comme la mesure est ratiométrique, le résultat correspond directement au rapport entre la résistance de la sonde et la résistance de référence sélectionnée.

Formule :

$$R_{\text{sonde}} = (\text{CodeADC} / \text{FullScale}) \times R_{\text{ref}}$$

avec FullScale = 2^{23} (valeur maximale pour 24 bits signé).

La présence du courant IDAC s'annule dans le rapport, car il traverse à la fois la sonde et la résistance de référence.

3.3.5 Fiche de calcul ADC

Pour valider le dimensionnement de l'ADC, j'ai établi une fiche de calcul permettant de vérifier les plages de mesure en fonction des paramètres configurables.

Les points de contrôle de la mesure sont les suivants :

- R à -15[°C]
 - Description : résistance de la sonde à -15°C.
 - Formule : valeur issue du CdC (non calculée).
 - Limites : utiliser la valeur extrême avec tolérance si fournie.
- R à +40[°C]
 - Description : résistance de la sonde à +40°C.
 - Formule : valeur issue du CdC (non calculée).
 - Limites : utiliser la valeur extrême avec tolérance si fournie.
- Rref [Ω]
 - Description : résistance de référence connectée via le MUX au bloc REFP0/REFN0 de l'ADC.
 - Formule : valeur matérielle (2.2k, 2.7k, 10k, 100k).
 - Limites : Vref = IDAC × Rref doit rester entre 0.3 V et 2.5 V.
- IDAC [μA]
 - Description : courant d'excitation fourni par l'ADC pour traverser la sonde et Rref.
 - Formule : valeur discrète parmi {10, 50, 100, 250, 750, 1000, 1500, 2000}.
 - Limites : vérifier Vinj_max < AVDD - 0.4 V et limiter l'auto-échauffement (Psonde = I² × Rsonde).
- Gain
 - Description : gain du PGA interne appliqué à la tension différentielle sonde.
 - Formule : valeur programmée parmi {1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128}.
 - Limites : condition Vsonde_max < Vref / Gain.
- V @ Tmin mesurée [V]

- Description : tension aux bornes de la sonde à -15°C .
 - Formule : $V_{\text{sonde_min}} = I_{\text{DAC}} \times R(-15^{\circ}\text{C})$.
 - Limites : doit être au-dessus du bruit ADC.
- V @ T_{max} mesurée [V]
 - Description : tension aux bornes de la sonde à $+40^{\circ}\text{C}$.
 - Formule : $V_{\text{sonde_max}} = I_{\text{DAC}} \times R(+40^{\circ}\text{C})$.
 - Limites : doit rester $< V_{\text{ref}} / \text{Gain}$.
- V_{ref} [V]
 - Description : tension de référence ratiométrique appliquée à l'ADC.
 - Formule : $V_{\text{ref}} = I_{\text{DAC}} \times R_{\text{ref}}$.
 - Limites : $0.3 \text{ V} \leq V_{\text{ref}} \leq 2.5 \text{ V}$.
- V_{node max} [V]
 - Description : tension maximale au nœud d'injection IDAC (somme $V_{\text{sonde_max}} + V_{\text{ref}}$).
 - Formule : $V_{\text{node_max}} = V_{\text{sonde_max}} + V_{\text{ref}}$.
 - Limites : doit être $< AV_{\text{DD}} - 0.4 \text{ V}$.
- FS_{ADC}
 - Description : demi-pleine échelle effective du convertisseur après PGA.
 - Formule : $\text{FS}_{\text{ADC}} = V_{\text{ref}} / \text{Gain}$.
 - Limites : borne supérieure de la tension différentielle de la sonde.
- DV [V]
 - Description : amplitude de variation de la tension sonde entre -15°C et $+40^{\circ}\text{C}$.
 - Formule : $\text{DV} = V_{\text{sonde_max}} - V_{\text{sonde_min}}$.
 - Limites : doit exploiter une part significative de FS_{ADC}.
- D_{vout} [V]
 - Description : amplitude en sortie du PGA sur la plage de température.
 - Formule : $D_{\text{vout}} = \text{Gain} \times \text{DV}$.
 - Limites : doit rester $< V_{\text{ref}}$ pour ne pas saturer.
- Amplitude numérique [V]
 - Description : amplitude équivalente en pleine échelle numérique après conversion.
 - Formule : $\text{Amplitude} = (\text{DV} / \text{FS}_{\text{ADC}}) \times V_{\text{ref}}$.
 - Limites : cohérente avec l'échelle 2^{23} codes.
- Utilisation de la plage ADC [%]
 - Description : pourcentage de la pleine échelle utilisé par DV.
 - Formule : $\text{Utilisation} = 100 \times \text{DV} / \text{FS}_{\text{ADC}}$.
 - Limites : viser entre 60 % et 95 %.
- Résolution réelle en [$^{\circ}\text{C}$]
 - Description : variation de température correspondant à un code ADC.
 - Formule : $\text{Résolution} = \Delta T / \text{Codes}_{\text{DV}}$ avec $\Delta T = 46.5^{\circ}\text{C}$.
 - Limites : plus petit = meilleure résolution ; éviter $> 0.001^{\circ}\text{C}/\text{code}$.

- Taux de variation numérique par [°C]
 - Description : nombre de codes ADC par degré Celsius.
 - Formule : Codes_par_°C = Codes_DV / ΔT avec $\Delta T = 46.5$ °C.
 - Limites : viser > 80 000 codes/°C pour assurer une bonne précision.
- P @ Tmin mesurée
 - Description : puissance dissipée dans la sonde à -15°C.
 - Formule : $P = IDAC^2 \times R(-15^\circ C)$.
 - Limites : doit rester faible pour éviter l'auto-échauffement.
- P @ Tmax mesurée
 - Description : puissance dissipée dans la sonde à +40°C.
 - Formule : $P = IDAC^2 \times R(+40^\circ C)$.
 - Limites : doit rester faible pour éviter l'auto-échauffement.
- Déviation min en [°C]/mW
 - Description : élévation de température estimée par mW dissipé à -15°C.
 - Formule : $\Delta T/P_{min}$ = valeur constructeur ou calculée.
 - Limites : vérifier que l'élévation reste négligeable (<0.1°C).
- Déviation max en [°C]/mW
 - Description : élévation de température estimée par mW dissipé à +40°C.
 - Formule : $\Delta T/P_{max}$ = valeur constructeur ou calculée.
 - Limites : vérifier que l'élévation reste négligeable (<0.1°C).